

Phần 1: Phân tích vấn đề

1. Các thành phần phân bị xếp sai nhóm

- Hóa đơn in ra giấy (Đang xếp ở **Input**)
- Camera quét mã vạch (Đang xếp ở **Process**)
- RAM lưu trữ tạm (Đang xếp ở **Process**)
- Ổ cứng HDD lưu lịch sử (Đang xếp ở **Output**)

2. Giải thích lý do sai

- **Hóa đơn in ra giấy:** Đây là kết quả sau khi xử lý thông tin đơn hàng được máy in đưa ra ngoài cho người dùng, thuộc nhóm **Output** (Đầu ra) chứ không phải dữ liệu/thiết bị thu thập thông tin đầu vào.
- **Camera quét mã vạch:** Đây là thiết bị thu thập/đọc dữ liệu mã vạch để đưa vào hệ thống, thuộc nhóm **Input** (Đầu vào) chứ không phải thành phần xử lý dữ liệu.
- **RAM lưu trữ tạm:** RAM là bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên dùng để lưu trữ dữ liệu tạm thời khi máy tính đang hoạt động, thuộc nhóm **Storage** (Lưu trữ) chứ không tham gia trực tiếp vào việc tính toán, xử lý logic.
- **Ổ cứng HDD lưu lịch sử:** HDD là thiết bị lưu trữ dữ liệu lâu dài, thuộc nhóm **Storage** (Lưu trữ) chứ không phải thiết bị hiển thị/đưa dữ liệu ra ngoài cho người dùng.

Phần 2: Hoàn thiện bài

Bảng phân loại mô hình IPOS (Input - Process - Output - Storage)

Nhóm IPO(S)	Thành phần phân loại	Vai trò / Giải thích
Input (Đầu vào)	Thông tin người nhận	Dữ liệu đầu vào do người dùng/khách hàng cung cấp.
	Bàn phím nhập liệu	Thiết bị nhập dữ liệu chữ/số vào hệ thống.
	Camera quét mã vạch	Thiết bị thu thập dữ liệu mã vạch tự động.
Process (Xử lý)	CPU xử lý cước phí	Bộ vi xử lý thực hiện tính toán cước phí và xử lý logic.

Output (<i>Đầu ra</i>)	Màn hình hiển thị trạng thái đơn	Thiết bị hiển thị thông tin, kết quả cho nhân viên/khách hàng xem.
	Hóa đơn in ra giấy	Kết quả đơn hàng được xuất ra dạng bản in vật lý.
Storage (<i>Lưu trữ</i>)	RAM lưu trữ tạm	Bộ nhớ lưu trữ dữ liệu tạm thời trong quá trình hệ thống vận hành.
	Ổ cứng HDD lưu lịch sử	Thiết bị lưu trữ dữ liệu đơn hàng lâu dài.